

衡阳师范大学2046-2047 学年 第二 学期 高考数学全国卷 (I) 期末考试试题 A 卷 (适用于2045 级数学与应用数学 专业本科学生)

考核类型: 闭卷 考核时量: 120 分钟

题 号	一、课程目标 1	二、课程目标 2	三、课程目标 3	总分
分 值	10	80	10	100
得 分				

课程目标	
得 分	

一、课程目标 1 （共 10 分）

得分	
----	--

(一) 简答题 (每小题 5 分，共 10 分)

请解以下的三角形问题以及圆锥曲面问题：

1. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C = \sqrt{2}\cos B, a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$

(i) 求 B

(ii) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 C

2. 已知 $A(0, 3)$ 和 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$ 上两点.

(I) 求 C 的离心率

(II) 若过 P 的直线 L 交 C 于另一点 B , 且 $\triangle ABP$ 的面积为 9, 求 L 的方程

课程目标	
得分	

二、课程目标 2 (共 80 分)

得分 (一) 选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- 已知集合 $A = \{x | -5 < x^3 < 5\}$, $B = \{-3, -1, 0, 2, 3\}$, 则 $A \cap B =$ ()
A. $\{-1, 0\}$ B. $\{2, 3\}$ C. $\{-3, -1, 0\}$ D. $\{-1, 0, 2\}$
- 若 $\frac{2}{z-1} = 1+i$, 则 $z =$ ()
A. $1-i$ B. $-1+i$ C. $1-i$ D. $1+i$
- 已知向量 $\vec{a} = (0, 1)$, $\vec{b} = (2, x)$, 若 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$ 则 $x =$ ()
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
- 已知 $\cos(\alpha + \beta) = m$, $\tan \alpha \tan \beta = 2$, 则 $\cos(\alpha - \beta) =$ ()
A. $-3m$ B. $-\frac{m}{3}$ C. $\frac{m}{3}$ D. $3m$
- 已知圆柱和圆锥的底面半径相等, 侧面积相等, 且它们的高均为 $\sqrt{3}$, 则圆锥的体积为 ()
A. $2\sqrt{3}\pi$ B. $3\sqrt{3}\pi$ C. $6\sqrt{3}\pi$ D. $9\sqrt{3}\pi$

得分 (二) 填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过 F_2 作平行于 y 轴的直线交 C 于 A, B 两点, 若 $|FA| = 13$, $|AB| = 10$, 则离心率为 _____
- 若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x+1) + a$ 的切线, 则 $a =$ _____
- 甲、乙两人各有四张卡片, 每张卡片上标有一个数字, 甲的卡片上分别标有数字 1, 3, 5, 7, 乙的卡片上分别标有数字 2, 4, 6, 8 两人进行四轮比赛, 在每轮比赛中, 两人各自从自己持有的卡片中随机抽出一张, 并比较所选卡片上数字的大小, 数字大的人得分, 数字小的人得 0 分. 然后各自弃置此轮所抽的卡片 (弃置的卡牌在此后的轮次中不能使用). 则四轮比赛后, 甲的总得分不小于 2 的概率为 _____
- 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_3 + a_4 = 7$, $3a_2 + a_5 = 5$, 则 $S_{10} =$ _____
- 已知 α, β 均为第一象限角, $\tan \alpha + \tan \beta = 4$, $\tan \alpha \tan \beta = \sqrt{2} + 1$, 则 $\sin(\alpha + \beta) =$ _____

得分 (三) 判断题 (正确打✓, 错误打✗, 每小题 2 分, 共 10 分)

- () 复数的模长 $|-1-i| = \sqrt{2}$
- () 已知命题: $p: \forall x \in \mathbb{R}, |x+1| > 1$, 命题 $q: \exists x > 0, x^3 = x$, 则 p 和 q 都是真命题.
- () 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 2$, 且 $(\vec{b} - 2\vec{a}) \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{b}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- () 已知曲线 $C: x^2 + y^2 = 16 (y > 0)$, 从 C 上任意一点 P 向 x 轴作垂线段 PP' , P' 为垂足, 则线段 PP' 的中点 M 的轨迹方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1 (y > 0)$
- () 对于函数 $f(x) = \sin 2x$ 和 $g(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{4})$, $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像有相同对称轴

得分

(四) 解答题 (每小题 10 分, 共 50 分)

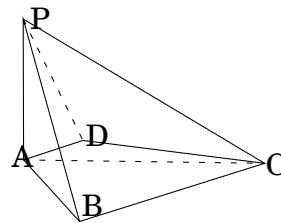
1. 已知函数 $f(x) = e^x - x - 1$. 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

2. 设函数 $f(x) = (x + a)\ln(x + b)$, 若 $f(x) \geq 0$, 试求 $a^2 + b^2$ 的最小值.

3. 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 地面 $ABCD$, $PA = AC = 2$, $PBC = 1$, $AB = \sqrt{3}$

(a) 若 $AD \perp PB$, 证明: $AD \parallel$ 平面 PBC

(b) 若 $AD \perp DC$, 且二面角 $A-CP-D$ 的余弦值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$, 求 AD



4. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A 、 B 、 C 的对边分别为 a 、 b 、 c , 已知 $\sin A + \sqrt{3}\cos A = 2$. 求 A .

5. 已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2x} + ax + b(x-1)^3$

(1) 若 $b = 0$, 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值

(2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形

(3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围。

课程目标	
得分	

三、课程目标 3 (共 10 分)

得分 (一) 证明题 (每小题 10 分, 共 10 分)

1. 设 m 为正整数, 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是公差为 d 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 $a_j (i < j)$ 后剩余的 $4m$ 项可被均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 (i, j) 一可分数列

(A) 写出所有的 (i, j) , $1 \leq i, j \leq 6$, 使数到 $a_1, a_2, \dots, a_6$ 是 (i, j) 一可分数列.

(B) 当 $m \geq 3$ 时, 证明: 数列 $a_1, a_2, \dots, a_{4m+2}$ 是 $(2, 13)$ 一可分数列